DESENVOLVIMENTO DE UM PAINEL DE CONTROLE E COMANDO PARA O GERENCIAMENTO DE ROBÔS HUMANOIDES

1795963

Leonardo Aparecido da Silva[1], Reinaldo Augusto da C. Bianchi[1]
[1] Engenharia Elétrica, Centro Universitário FEI

SICFEI XVI Simpósio de Iniciação da FEI

FEI | JESUÍTAS BRASIL

RESUMO

Os robôs humanoides da equipe RoboFEI dependem de um mini PC (NUC) para executar processos via ROS 2. Como o gerenciamento ocorre por terminal, exige-se o uso de monitor, teclado, mouse e cabo HDMI, ou de um notebook via SSH para a execução das tarefas. Além disso, o diagnóstico de falhas eletrônicas depende principalmente de inspeção visual. Para facilitar esse processo, este trabalho apresenta um painel de controle e comando baseado no microcontrolador STM32U575CGT6. O sistema envia comandos e monitora, por meio de LEDs, os nós do ROS 2 e as conexões elétricas principais, o que dispensa o uso de equipamentos adicionais e otimiza o tempo das operações.

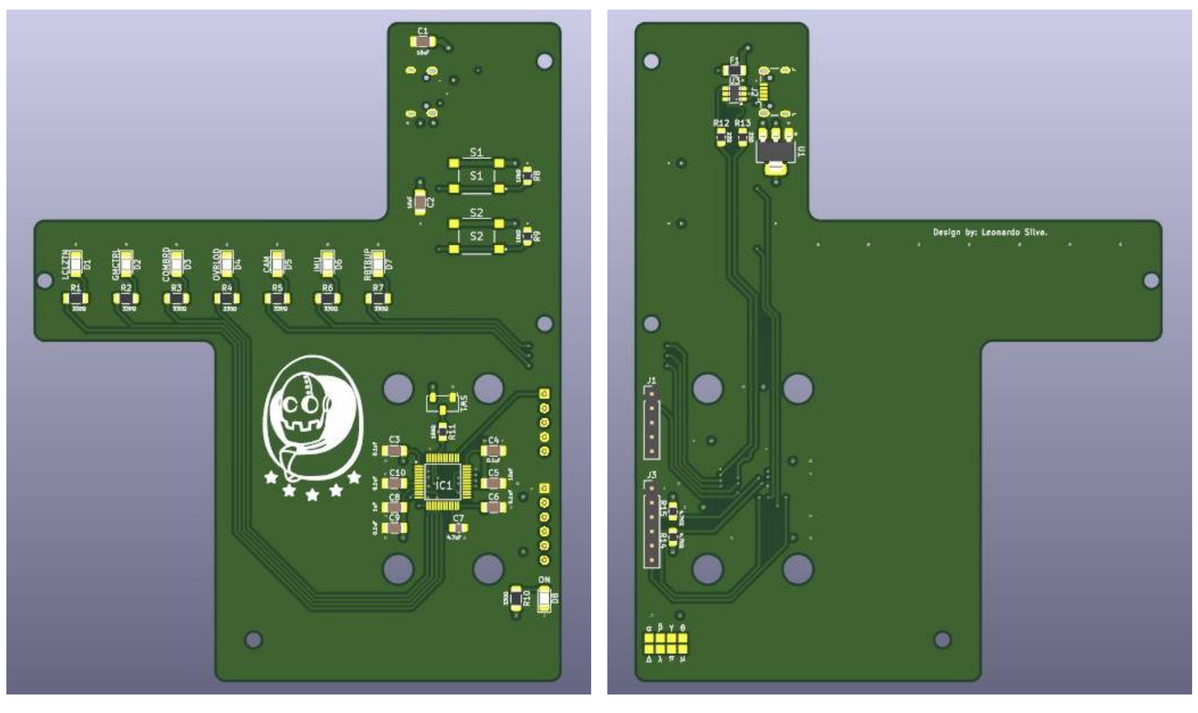
1. METODOLOGIA

Originalmente, o gerenciamento dos nós do ROS 2, responsáveis pela decisão e controle do robô, é feito por comandos enviados ao computador do sistema pelos terminais do Linux. Isso exige um laptop e cabo de rede (SSH), ou mouse, teclado e monitor conectados ao robô (Figura 1). Consequentemente, há uma grande necessidade de espaço e de equipamentos para a operação, além de um tempo médio de 289s para executá-la.



Figura 1 – Infraestrutura necessária para operar o robô sem o painel.

A fim de reduzir o tempo empregado no envio de comandos e no diagnóstico de falhas elétricas e de software, bem como melhorar a portabilidade diminuindo a quantidade de *hardware*, desenvolveu-se uma placa de circuito impresso no KiCad utilizando o microcontrolador STM32U575CGT6 (Figura 2).



(a) Face Superior (b) Face Inferior

Figura 2 – Placa de circuito impresso do painel.

2. RESULTADOS

A placa foi projetada para ser conectada diretamente à porta USB do NUC, sendo alimentada e trocando dados por meio de um único cabo. Utilizando um protocolo binário com enquadramento e *checksum*, ela atua como ponte entre o operador e o robô, facilitando o uso. O dispositivo conta com 7 LEDs, que indicam o estado do *bringup*, da placa de comunicação, da câmera, da IMU, da localização, da sobrecarga nos motores e do *Gamecontroller*. Além de 2 botões que permitem multicomandos, conforme detalhado na Tabela 1.

Tabela 1 – Função dos botões do painel

Botão	Acionamento	Função
1	1 clique	Posição 1
1	2 cliques	Macarena
1	Segurar (2s)	*Gamecontroller*
2	1 clique	Decisão
2	2 cliques	Controle
2	Segurar (2s)	*Robot Bringup*

A Figura 3 compara os tempos estimados a partir do processo atual de operação, medido com cinco participantes. Com o painel, a inicialização completa cai de cerca de 289s para 43s, uma redução de **85%**. O diagnóstico de falhas cai para cerca de 2s, uma redução média de **97%**.

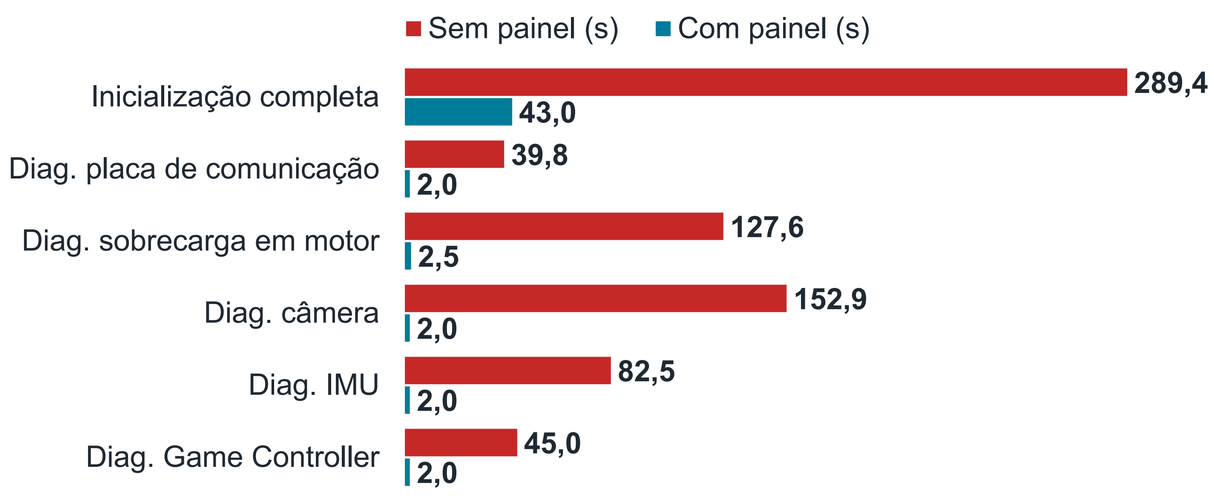


Figura 3 – Comparativo de tempo de execução das tarefas com e sem o painel

3. CONCLUSÃO

Em suma, o painel de controle com o STM32U575CGT6 centraliza e simplifica a operação dos robôs humanoides de forma viável. Em conjunto com o ROS 2, elimina a dependência de periféricos e agiliza o diagnóstico de falhas por meio de LEDs, facilitando o uso por toda a equipe. Como trabalho futuro, sugere-se embarcar o Micro-ROS para reduzir a carga de processamento do NUC.

Agradecimentos: RoboFEI Humanoid e ao Centro Universitário da FEI.